Activitat 9 — Com és de gran Gaza?

Aplicar el mètode de mesura d'àrees per calcular la superfície de Gaza i entendre què signifiquen aquestes xifres.

El territori

La **Franja de Gaza** és un territori petit i molt allargat a la vora del mar Mediterrani, entre Egipte i Israel. Té una forma estreta, com una tira de terra. Amb el que hem après, en podem calcular l'àrea.

Les dades de partida

- Fa aproximadament 41 **km de llarg**.
- L'amplada varia entre 6 **i** 12 **km** (per això no és un rectangle perfecte).
- La seva àrea real és d'uns 365 $\mathbf{km^2}$.

Una primera estimació: com si fos un rectangle

Exemple 6 — Estimar amb un rectangle mitjà

Com que l'amplada va de 6 a 12 km, prenem una amplada mitjana d'uns 9 km i fem com si fos un rectangle de 41×9:

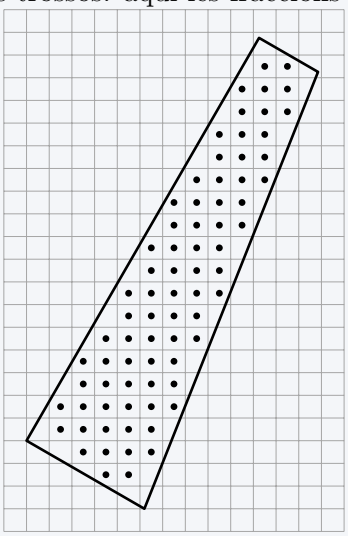
$$41 \cdot 9 = 369 \text{ km}^2.$$

Ens surt 369 km^2, molt a prop del valor real (365 km^2). L'estimació del rectangle funciona prou bé perquè la forma és allargada i regular.

Una estimació més fina: quadricular

Exemple 7 — Quadricular la franja

Fem servir un **model simplificat** de la franja: una tira de 41 km de llarg que s'estreny de 12 a 6 km. Hi posem una quadrícula de quadrats de 2 **km de costat**, de manera que cada quadrat val $2 \cdot 2 = 4$ km^2. Els quadrats sencers porten un punt. La forma és estreta i inclinada, i per això hi ha molts trossos: aquí les fraccions són imprescindibles.



Model simplificat (no és un mapa). A la fitxa del final el tens més gran.

Exercici resolt 61 — Sumar el recompte del model

Un grup ha comptat al model 75 quadrats sencers, 10 trossos d'uns $\frac{3}{4}$, 14 d'uns $\frac{1}{2}$ i 12 d'uns $\frac{1}{4}$. Quina àrea aproximada els surt?

Solució. Primer comptem quants quadrats fan entre tots:

$$75 + 10 \cdot \frac{3}{4} + 14 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{4} = 75 + \frac{30}{4} + \frac{14}{2} + \frac{12}{4} = 75 + 7\tfrac{1}{2} + 7 + 3 = 92\tfrac{1}{2} \text{ quadrats.}$$

Cada quadrat val 4 km^2: 92 quadrats són 368 km^2, i mig quadrat, 2 km^2 més.

Resposta: Àrea aproximada $\approx$ 370 km^2: a prop dels 369 km^2 del model i dels 365 km^2 reals.

Què signifiquen aquestes xifres

Posar el número en context
365 km^2 és una superfície petita: unes tres vegades i mitja la de Barcelona. Hi viuen més de **dos milions de persones**; és una xifra aproximada, que canvia, i el docent us dirà la més recent i de quan és. Hi ha molta gent en poc espai. Però *molta* comparat amb què? Ho calcularem a l'exercici 66. Les matemàtiques no ens diuen què és just o injust; ens ajuden a **comprendre la dimensió** d'una realitat.

Exercicis per fer

62 Estima l'àrea de Gaza com un rectangle, provant diferents amplades mitjanes:
(a) 41×6 (amplada mínima)
(b) 41×12 (amplada màxima)
Entre quins dos valors queda l'àrea? El valor real (365) hi és a dins?

63 Cada quadrat fa 2 km de costat (4 km^2). Calcula quants quadrats fan aquests recomptes i quants km^2 són:
(a) 70 sencers, 12 trossos de $\frac{3}{4}$, 16 de $\frac{1}{2}$ i 12 de $\frac{1}{4}$.
(b) 66 sencers, 20 de $\frac{3}{4}$, 12 de $\frac{1}{2}$ i 16 de $\frac{1}{4}$.
(c) Un altre grup fa servir la **regla ràpida**: compta 68 sencers i 48 trossos, i pren cada tros com mig quadrat.

64 El territori A fa $\frac{1}{2}$ km^2 i el B, $\frac{3}{4}$ km^2. Quant sumen entre tots dos? Quant més gran és el B que l'A?

65 Un grup ha estimat l'àrea en 370 km^2 i el valor real és 365 km^2. Quin error han comès? És una bona estimació?

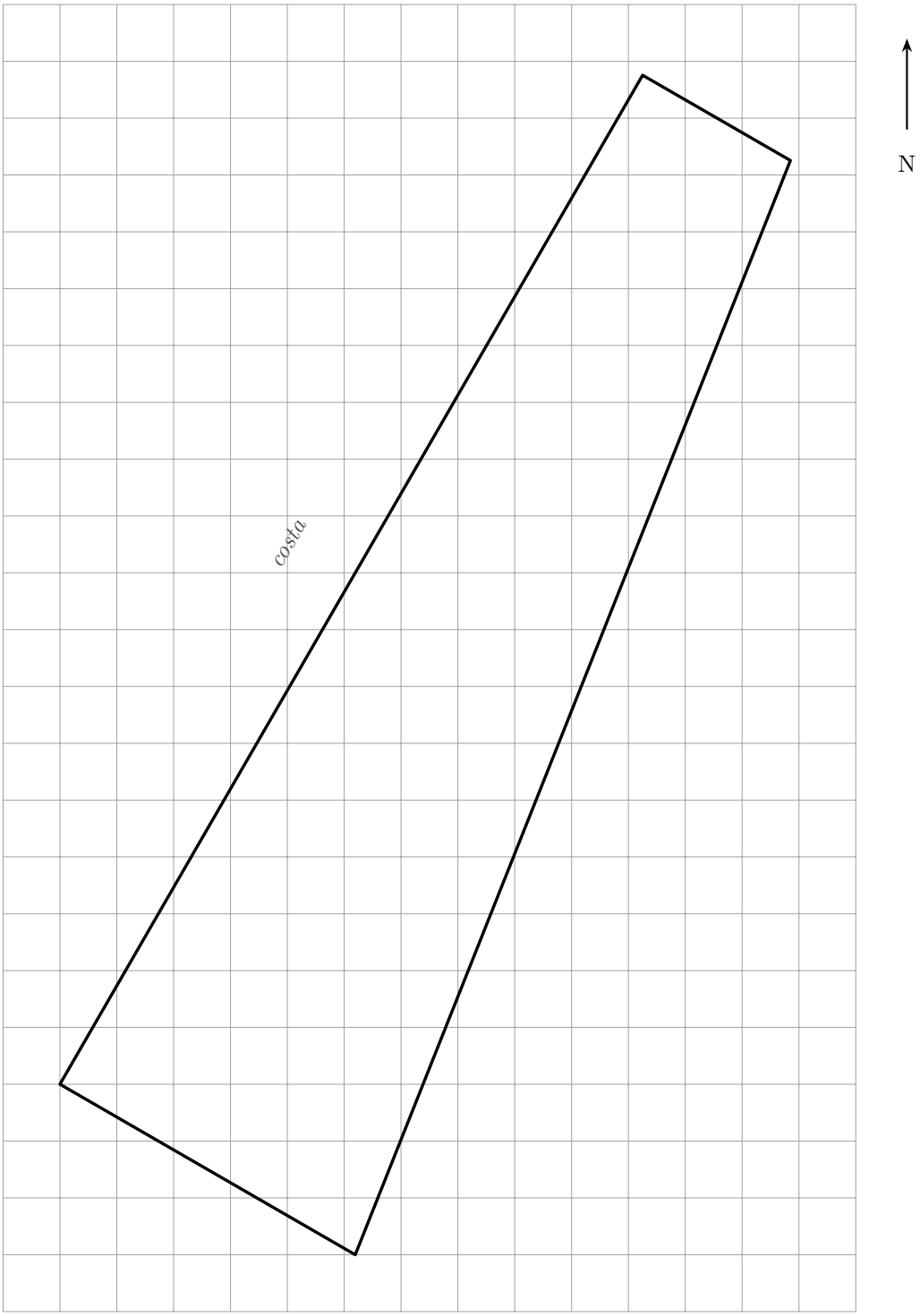
66 Dens comparat amb què? Amb calculadora, calcula quantes persones hi ha de mitjana per km^2 a cada lloc (arrodoneix a les desenes):
(a) Gaza: uns 2 130 000 habitants i 365 km^2.
(b) Catalunya: uns 8 110 000 habitants i 32 100 km^2.
(c) La ciutat de Barcelona: uns 1 730 000 habitants i 101 km^2.
(d) Gaza és un lloc molt dens o poc dens? Explica per què la resposta depèn d'amb què el comparis.

67 Projecte en grup. En grups de 4, mesureu l'àrea del model de Gaza de la fitxa del final. Repartiu-vos la feina: una persona compta els sencers, una altra estima els trossos, una altra fa els càlculs i una altra ho apunta i ho explicarà a l'Activitat 11.
(a) Compteu els sencers i els trossos de $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{4}$.
(b) Calculeu l'àrea en km^2.
(c) Calculeu-la també amb la regla ràpida (cada tros, mig quadrat).
(d) Compareu els dos resultats amb l'àrea real (365 km^2) i calculeu l'error de cadascun.

68 Per reflexionar (per parlar-ne amb respecte). Gaza fa unes tres vegades i mitja la superfície de Barcelona, i hi viuen més de dos milions de persones. Què creus que suposa, per al dia a dia, que hi hagi tanta gent en tan poc espai? *Escriu-ho amb les teves paraules, amb cura i respecte.*

Fitxa · Model de la Franja de Gaza

Model simplificat (no és un mapa): una tira de 41 *km de llarg que s'estreny de* 12 *a* 6 *km. Cada quadrat fa* 2 *km de costat: val* 4 km^2.



Sencers: _____ Trossos de $\frac{3}{4}$: _____ de $\frac{1}{2}$: _____ de $\frac{1}{4}$: _____

Àrea: _____ km^2 Regla ràpida: _____ km^2

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

62 (a) $41 \cdot 6 = 246$ km^2. (b) $41 \cdot 12 = 492$ km^2. L'àrea real queda entre 246 i 492 km^2, i efectivament 365 hi és a dins.

63 (a) $70 + 9 + 8 + 3 = 90$ quadrats: 360 km^2. (b) $66 + 15 + 6 + 4 = 91$ quadrats: 364 km^2. (c) $68 + 24 = 92$ quadrats: 368 km^2.

64 Sumen $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ km^2. El B és més gran que l'A en $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ km^2.

65 Error $= 370 - 365 = 5$ km^2. És una bona estimació: són poc més d'1 part de cada 100.

66 (a) Unes 5 840 persones per km^2. (b) Unes 250. (c) Unes 17 130. (d) Comparada amb un territori sencer com Catalunya, Gaza és molt densa (més de 20 vegades). Comparada amb una ciutat com Barcelona, ho és menys, perquè les ciutats sempre concentren molta gent. Per comparar bé, cal comparar territoris amb territoris i ciutats amb ciutats.

67 Producció en grup. Amb el model, el recompte ronda els 75 sencers i uns 36 trossos, i l'àrea surt a prop de 370 km^2; amb la regla ràpida, a prop de 370 km^2 també. Es valoren el recompte ordenat, el càlcul i la comparació amb el valor real.

68 Producció oberta. Es valora una reflexió respectuosa i ben expressada; no es qualifica cap opinió política.

Notes per al professorat.

- És l'activitat que dona nom a la unitat i el moment de màxima cura amb el vector de ciutadania. El paper de les matemàtiques és **dimensionar i comprendre** (àrea, densitat), no arbitrar un debat. Es mantenen els criteris d'espai segur acordats a l'Activitat 1: si a algú el tema el remou, en parla amb el docent o fa la tasca amb un altre territori, sempre amb supervisió.
- **Actualitzeu les xifres de població** abans de fer l'activitat (PCBS o OCHA) i digueu de quan són. Les de l'exercici 66 són arrodonides i serveixen per al càlcul: Gaza, 2,13 milions (PCBS, final del 2025); Catalunya, 8,11 milions (Idescat, 2025); Barcelona, 1,73 milions (padró municipal, 1 de gener de 2025).
- **Per què un model.** La fitxa no és un mapa: és una tira de 41 km que s'estreny de 12 a 6 km, amb les dades de la mateixa activitat. Així el recompte és realista (molts trossos) i quadra amb l'exemple resolt, sense haver de discutir fronteres concretes.
- L'exercici 66 fa servir calculadora. El que compta és la conclusió: una densitat només diu alguna cosa quan es compara amb llocs del mateix tipus.
- El projecte en grup (67) és el que es presenta a l'Activitat 11.
- La reflexió (68) és de resposta oberta i **no es puntua per contingut d'opinió**; s'avalua el respecte i la claredat.